

```

        op = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (op)
        {
            case 1: RegistrarLibro(); break;
            case 2: BuscarLibro(); break;
            case 3: ListarLibros(); break;
            case 4: EliminarLibro(); break;
        }
    }
    catch (FormatException) { Console.WriteLine("Entrada no válida."); Console.ReadKey(); }
} while (op != 5);
}

```

```

static void MenuUsuarios()
{
    int op = 0;
    do
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("--- MÓDULO B: GESTIÓN DE USUARIOS ---");
        Console.WriteLine("1. Registrar nuevo usuario");
        Console.WriteLine("2. Buscar usuario por carné o nombre");
        Console.WriteLine("3. Listado completo de usuarios");
        Console.WriteLine("4. Volver al menú principal");
        Console.Write("Seleccione una opción: ");
        try
        {
            op = int.Parse(Console.ReadLine());
            switch (op)
            {
                case 1: RegistrarUsuario(); break;
                case 2: BuscarUsuario(); break;
                case 3: ListarUsuarios(); break;
            }
        }
        catch (FormatException) { Console.WriteLine("Entrada no válida."); Console.ReadKey(); }
    } while (op != 4);
}

```

```

static void MenuPrestamos()
{
    int op = 0;
    do
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("--- MÓDULO C: GESTIÓN DE PRÉSTAMOS ---");
        Console.WriteLine("1. Registrar préstamo");
        Console.WriteLine("2. Registrar devolución");
        Console.WriteLine("3. Ver préstamos activos de un usuario");
        Console.WriteLine("4. Actualizar estado de préstamo");
        Console.WriteLine("5. Volver al menú principal");
        Console.Write("Seleccione una opción: ");
        try
        {
            op = int.Parse(Console.ReadLine());
            switch (op)
            {
                case 1: RegistrarPréstamo(); break;

```

```

        case 2: RegistrarDevolucion(); break;
        case 3: HistorialPrestamosUsuario(); break;
        case 4: ActualizarEstadoPrestamo(); break;
    }
}
catch (FormatException) { Console.WriteLine("Entrada no válida."); Console.ReadKey(); }
} while (op != 5);
}

// =====
// LÓGICA MÓDULO A: LIBROS (Sección 3.1)
// =====
static void RegistrarLibro()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("== REGISTRAR LIBRO ==");

    if (contadorLibros >= 10)
    {
        Console.WriteLine("Error: Se ha alcanzado el límite máximo de 10 libros en memoria.");
        Console.ReadKey();
        return;
    }

    Libro nuevoLibro = new Libro();

    // Validación de Código Alfanumérico de 8 caracteres
    while (true)
    {
        Console.Write("Ingrese código (8 caracteres alfanuméricos): ");
        string cod = Console.ReadLine().Trim();
        if (cod.Length == 8)
        {
            // Verificar si ya existe
            bool existe = false;
            for (int i = 0; i < contadorLibros; i++)
            {
                if (libros[i].codigo == cod) existe = true;
            }

            if (!existe)
            {
                nuevoLibro.codigo = cod;
                break;
            }
            else Console.WriteLine("Ese código de libro ya está registrado.");
        }
        else Console.WriteLine("El código debe tener exactamente 8 caracteres.");
    }

    Console.Write("Título: ");
    nuevoLibro.titulo = Console.ReadLine().Trim();
    Console.Write("Autor: ");
    nuevoLibro.autor = Console.ReadLine().Trim();
    Console.Write("Editorial: ");
    nuevoLibro.editorial = Console.ReadLine().Trim();

    // Validación Año Publicación

```

```

while (true)
{
    Console.WriteLine("Año de publicación (1900 - 2026): ");
    try
    {
        int anio = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (anio >= 1900 && anio <= 2026)
        {
            nuevoLibro.anioPublicacion = anio;
            break;
        }
        Console.WriteLine("Año fuera del rango permitido.");
    }
    catch { Console.WriteLine("Año inválido."); }
}

Console.WriteLine("Categoría: ");
nuevoLibro.categoria = Console.ReadLine().Trim();

// Validación Cantidad Ejemplares
while (true)
{
    Console.WriteLine("Cantidad de ejemplares disponibles: ");
    try
    {
        int cant = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (cant >= 0)
        {
            nuevoLibro.cantidadEjemplares = cant;
            break;
        }
        Console.WriteLine("La cantidad no puede ser negativa.");
    }
    catch { Console.WriteLine("Cantidad inválida."); }
}

libros[contadorLibros] = nuevoLibro;
contadorLibros++;
Console.WriteLine("\n¡Libro guardado con éxito exitosamente en memoria!");
Console.ReadKey();
}

static void BuscarLibro()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("== BUSCAR LIBRO BY CÓDIGO ==");
    Console.WriteLine("Ingrese el código a buscar: ");
    string buscado = Console.ReadLine().Trim();

    bool encontrado = false;
    for (int i = 0; i < contadorLibros; i++)
    {
        if (libros[i].codigo.ToLower() == buscado.ToLower())
        {
            Console.WriteLine($"Código: {libros[i].codigo}");
            Console.WriteLine($"Título: {libros[i].titulo}");
            Console.WriteLine($"Autor: {libros[i].autor}");
            Console.WriteLine($"Editorial: {libros[i].editorial}");
        }
    }
}

```

```
Console.WriteLine($"Año: {libros[i].anioPublicacion}");  
Console.WriteLine($"Categoría: {libros[i].categoria}");  
Console.WriteLine($"Disponibles: {libros[i].cantidadEjemplares}");  
encontrado = true;  
break;  
}  
}
```